



EXERCICES : PRIMITIVES

LYCEE M.T.B.M DE DAROU MOUSTY
CLASSE DE 1^{re} S1

ANNEE SCOLAIRE : 2007 – 2008
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

Exercices : Primitives

Exercice 1 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer les primitives de la fonction f sur un intervalle I que l'on précisera.

1. $f(x) = 2x^2 + 3x - 9$;
2. $f(x) = x + \frac{2}{\sqrt{x}}$
3. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$;
4. $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$
5. $f(x) = \cos x - 2 \sin x$;
6. $f(x) = 6 \sin(3x + 2)$

Exercice 2 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer la primitive F de la fonction f sur l'un intervalle I , qui vérifie la condition indiquée.

1. $f(x) = x^3 - \frac{2}{x^2}$; $I =]0 ; +\infty[$; $F(2) = 0$.
2. $f(x) = 2x - \frac{2}{\sqrt{x}}$; $I =]0 ; +\infty[$; $F(1) = 1$.
3. $f(x) = 3 \sin x - 4 \cos x$; $I = \mathbb{R}$; $F(\pi) = -1$.
4. $f(x) = -\frac{1}{\cos^2 x} + \sin x$; $I = \left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$; $F(0) = 1$.

LYCEE M.T.B.M DE DAROU MOUSTY
CLASSE DE 1^{re} S1

ANNEE SCOLAIRE : 2007 – 2008
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

Exercices : Primitives

Exercice 1 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer les primitives de la fonction f sur un intervalle I que l'on précisera.

1. $f(x) = 2x^2 + 3x - 9$;
2. $f(x) = x + \frac{2}{\sqrt{x}}$
3. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$;
4. $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$
5. $f(x) = \cos x - 2 \sin x$;
6. $f(x) = 6 \sin(3x + 2)$

Exercice 2 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer la primitive F de la fonction f sur l'intervalle I , qui vérifie la condition indiquée.

1. $f(x) = x^3 - \frac{2}{x^2}$; $I =]0 ; +\infty[$; $F(2) = 0$.
2. $f(x) = 2x - \frac{2}{\sqrt{x}}$; $I =]0 ; +\infty[$; $F(1) = 1$.
3. $f(x) = 3 \sin x - 4 \cos x$; $I = \mathbb{R}$; $F(\pi) = -1$.
4. $f(x) = -\frac{1}{\cos^2 x} + \sin x$; $I = \left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$; $F(0) = 1$.